



L'objectiu acadèmic de la pràctica final del curs és consolidar els coneixements que s'han adquirit a classe. En concret, els alumnes hauran de demostrar, mitjançant el desenvolupament d'un projecte complet, l'ús dels conceptes següents: plantejament algorítmic, tipus de dades, claredat del codi, estructures de control, tractament seqüencial, subprogrames, estructures de dades, programació orientada a objectes, fitxers de text, disseny descendent i interfície a través del teclat, a més de treballar les competències genèriques de l'assignatura: anàlisi i síntesi, organització i presa de decisions, i comunicació escrita de conceptes propis de la informàtica.

Per poder avaluar aquests coneixements, es defineix aquest exercici pràctic que es resoldrà amb les mateixes eines que s'han utilitzat durant el curs: el llenguatge de programació *Java*, l'entorn integrat de desenvolupament *NetBeans* (projecte *Java Ant*), la classe *LT* i altres eines i classes que s'hagin utilitzat durant el curs o es desenvolupin expressament per a aquest projecte. No s'acceptaran solucions que utilitzin conceptes avançats no treballats a classe.

La pràctica es pot fer de manera individual o en un grup de dos membres del mateix grup de pràctiques.

A continuació, es detalla l'[enunciat de la pràctica](#), algunes [restriccions](#), què s'ha de [lliurar](#), els [criteris generals d'avaluació](#) i un [exemple d'execució](#). És important destacar que no només el programa ha de funcionar correctament, sinó que, a més, ha de complir altres criteris de qualitat, tal com s'especifica en les restriccions i en els criteris generals d'avaluació.

La data límit per lliurar la pràctica és el dia de l'examen de cada convocatòria. Els alumnes hauran de pujar a Aula Digital, en un fitxer comprimit, un informe del treball realitzat i el projecte *NetBeans* amb el codi font del programa desenvolupat.

Cal aprovar aquesta pràctica per aprovar l'assignatura. Aquesta pràctica és recuperable en el període d'avaluació extraordinària.

Segons la normativa sobre frau acadèmic de la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 15418¹), es considera **frau acadèmic** (art. 5.1):

e. Incloure continguts de qualsevol font (**obres alienes, pàgines web, intel·ligència artificial generativa...**) en els treballs i les pràctiques individuals o de grup, i presentar-los de tal manera que **es facin passar com a propis** quan no ho són i no citar-los degudament.

g. Lliurar o **copiar parts d'un treball** lliurat per un altre estudiant, el mateix any o en anys anteriors, i presentar-lo com un treball nou.

h. **Encarregar la realització d'un treball** a tercers.

Segons l'article 5.4:

4. La sanció s'aplicarà a **tots els estudiants** que hagin col·laborat en la comissió del frau acadèmic.

¹ <https://seu.uib.cat/fou/acord/15418/>

Segons la normativa del règim disciplinari dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 15774²), aquest tipus de comportaments són considerats **faltes greus**.

Les pràctiques lliurades es revisaran, de manera automàtica, amb un **software antiplagi** especialment dissenyat per detectar-lo en codi, que comprovarà tots els lliuraments d'aquest curs i els passats.

En concret, i de manera resumida, no podeu copiar codi (ja sigui d'un company o d'una IA), encara que després "ho modifiqueu prou perquè no es noti". En cas de sospita, els professors es reserven el dret de convocar els estudiants implicats a **revisió** per aclarir-ho i prendre les mesures corresponents.

Enunciat

Introducció

Xifres i lletres és un concurs de televisió en el qual es juguen un nombre determinat de rondes (per exemple, 10), que consisteixen, alternativament, en dos subjocs:

- ◆ **Rondes de lletres:** es generen 10 lletres. Cada participant ha de proposar la paraula vàlida més llarga que es pugui formar usant *només* aquestes lletres (no es pot utilitzar una lletra més vegades de les que s'ha generat).
- ◆ **Rondes de xifres:** es generen 6 números i un objectiu aleatori. Amb operacions aritmètiques bàsiques (+, −, ×, ÷) el participant intenta arribar exactament a l'objectiu o el més a prop possible.

Els dos jugadors intenten obtenir la millor solució amb les seves restriccions i objectius i obtenen punts segons la seva solució. El jugador que ha acumulat més punts al final de les rondes guanya la partida.

En aquesta pràctica el jugador humà ha de poder jugar contra l'ordinador (CPU).

El joc s'ha de poder jugar en castellà o en català (un dels dos). El professorat proporcionarà una llista de lletres i un diccionari de paraules vàlides en cada idioma.

Objectius

L'objectiu de la pràctica és desenvolupar un programa que permeti jugar a *Xifres i lletres* i poder consultar un historial de les partides jugades.

En concret, es plantegen els objectius detallats següents:

1. Jugar una partida [obligatori]

a) Jugar contra l'ordinador. [obligatori]

- Un jugador escriu el seu nom (l'ordinador nom "CPU").
- Es juguen N rondes ($N \geq 2$; N parell), alternant rondes de *xifres* i rondes de *lletres*. Els dos jugadors competeixen en cada ronda, cadascun amb un joc de restriccions i objectius. S'han de mostrar les restriccions (xifres

² <https://seu.uib.cat/fou/acord/15774/>

i objectiu, o lletres), obtenir les solucions de cada jugador i acumular la puntuació obtinguda.

- L'ordinador ha d'intentar obtenir la millor solució possible.
- Pot ser interessant fer que l'ordinador jugui amb les mateixes restriccions que l'humà, per veure si pot superar-lo.
- Es mostra el vencedor de la partida segons els punts obtinguts.
- Es guarda un registre amb les dades de la partida (vegeu punt 2).

b) Jugar contra un altre jugador humà. [no obligatori]

- Els dos jugadors escriuen els seus noms.
- Es juguen N rondes ($N \geq 2$; N parell), alternant rondes de *xifres* i rondes de *lletres*. Els dos jugadors competeixen en cada ronda, cadascun amb un joc de restriccions i objectius. S'han de mostrar les restriccions (xifres i objectiu, o lletres), obtenir les solucions de cada jugador i acumular la puntuació obtinguda.
 - En aquest cas, no té sentit que els dos jugadors juguin amb les mateixes restriccions i objectius, ja que el segon tindria avantatge.
- Es mostra el vencedor de la partida segons els punts obtinguts.
- Es guarda un registre amb les dades de la partida (vegeu punt 2).

2. Registre [obligatori]

a) Mostrar resultats de les partides. [obligatori]

- Es mostren les dades registrades de totes les partides.
 - Data de la partida (p. ex.: "2025-09-22 11:00:00").
 - Tipus de partida (vs CPU, vs humà), si s'implementen diferents tipus de partida.
 - Nom dels dos jugadors.
 - Nivell de la CPU, si s'implementen nivells.
 - Nombre de rondes jugades.
 - Puntuació de cada jugador.
 - Nom del jugador guanyador.

b) Mostrar estadístiques d'un jugador. [no obligatori]

- L'usuari tria un nom de jugador i es mostra un resum de les dades registrades d'aquest jugador.
 - Número total de partides jugades, guanyades i % de guanyades.
 - Mitjana de puntuació obtinguda per partida.

3. Opcions [no obligatori]

- a) Permetre configurar el nombre de rondes, la quantitat de xifres i lletres, idioma, etc.**
- Tot això és no obligatori.

4. Sortir [obligatori]

- a) El programa consisteix en l'execució d'aquest menú, de manera que permeti jugar més d'una partida o consultar els registres sense sortir del programa fins que l'usuari introdueixi que vol sortir.

D'aquests objectius, és **obligatori** dur a terme, **com a mínim**, l'1.a (Jugar > **Jugar contra l'ordinador**), 2.a (Registre > **Mostrar resultats de les partides**) i 4 (**Sortir**).

A més, de manera opcional, es poden introduir canvis al problema que en cap cas poden simplificar l'enunciat o els objectius anteriors. Per exemple, configurar el nombre de rondes, l'ordre de les rondes, introduir un nombre mínim de vocals en les lletres aleatòries, modes de joc addicionals, introduir nivells de dificultat en la intel·ligència de la CPU, limitar el temps de resposta dels jugadors, estadístiques més detallades (paraules i xifres usades), etc.

En qualsevol cas, cal especificar clarament en la memòria quins objectius s'han implementat, tant dels descrits com a part de l'enunciat com els addicionals que s'hagin pogut introduir per part dels estudiants. No fer-ho pot fer que no es tinguin en compte per a la qualificació de la pràctica.

Especificació del joc

Rondes de lletres

- ◆ **Generació de lletres:** 10 lletres en total. Cada lletra s'obté, de manera aleatòria, d'una bossa amb distribució aproximada a l'idioma en què es jugui la partida. Els professors proporcionaran un fitxer amb aquesta distribució, que ha de ser processat pel programa. Les lletres poden estar repetides a la bossa, però no es poden treure dues vegades de la bossa. Per exemple: A N I M A L C O L R.
- ◆ **Validesa de paraules:** una paraula és vàlida només si compleix aquestes restriccions:
 1. Només utilitza les lletres disponibles, sense excedir la seva multiplicitat. Segons l'exemple anterior, "animal" és vàlida perquè s'han generat dues A, però "color" no perquè només s'havia generat una O.
 2. Pertany al diccionari de paraules vàlides de l'idioma en què es jugui la partida (proporcionat pels professors).
- ◆ **Entrada del jugador:** el jugador introdueix la seva proposta de paraula.
 - ◇ De manera opcional, el programa hauria de permetre a l'usuari repetir aquest procés fins que introdueixi una paraula vàlida (però també donar la possibilitat de passar).
 - ◇ Opcionalment, es pot introduir una limitació de temps.
- ◆ **Estratègia de la CPU:** cerca per prova de paraules del diccionari que puguin formar-se amb les lletres donades per a trobar la millor disponible.
 - Opcionalment, es pot comprovar només un % de les paraules o escollir la paraula amb una probabilitat segons el nivell de dificultat. Caldria tenir en compte que és possible no trobar una solució.
- ◆ **Puntuació:** una paraula de longitud L puntua L punts. Si algun jugador no troba una paraula vàlida, puntua 0 punts.

Rondes de xifres

- ◆ **Generació de nombres:** 6 nombres en total. Cada nombre s'obté, de manera aleatòria, d'una bossa estàndard (1–10, repetits dues vegades, i grans 25, 50, 75, 100,

repetits una vegada). Els professors proporcionaran un fitxer amb aquesta distribució, que ha de ser processat pel programa. Els números poden estar repetits a la bossa, però no es poden treure dues vegades. Per exemple: 6 2 6 3 5 50.

- ◆ **Objectiu:** un nombre sencer entre 100 i 999, generat aleatòriament. Per exemple, 498.
- ◆ **Regles:** es poden fer servir les operacions senceres $+$, $-$, $\times$, $\div$, amb cada número com a molt una vegada; les operacions han de produir enters positius; no es pot fer servir la divisió si el resultat no seria sencer. Els resultats d'aquestes operacions es poden utilitzar per a operacions futures. Amb sis xifres inicials, com a molt es poden dur a terme cinc operacions. Seguint l'exemple anterior:

#	Xifres disponibles	Op.	O. 1	O. 2	Res.
1	6 2 6 3 5 50	$\times$	2	5	10
2	6 2 6 3 5 50 10	$\times$	50	10	500
3	6 2 6 3 5 50 10 500	$\div$	6	3	2
4	6 2 6 3 5 50 10 500 2	$-$	500	2	498
5	6 2 6 3 5 50 10 500 2 498	5a operació no necessària.			
Fi					

- ◆ **Entrada del jugador:** el jugador indica les operacions que vol dur a terme amb les xifres disponibles. Els operadors es treuen de les xifres disponibles. Els resultats s'afegeixen a les xifres disponibles. En acabar les cinc operacions o en senyalitzar que no vol fer més operacions, se selecciona com a resposta una de les xifres (disponible o no).
 - ◇ De manera opcional, es pot donar l'opció de repetir el procés si no s'arriba a un resultat satisfactori o s'ha introduït un error.
 - ◇ Opcionalment, es pot introduir una limitació de temps.
- ◆ **Estratègia de la CPU:** recerca aleatòria, amb límit d'intents, del nombre objectiu. Se seleccionen dígit i operacions de manera aleatòria fins a esgotar els dígit disponibles i es torna a començar. Si es prova el procés un nombre determinat de vegades (per exemple, 1000), es rendeix i s'hauria de quedar amb la millor solució trobada fins aleshores.
 - ◇ Per mostrar els càlculs, es pot guardar la sortida que es mostraria per pantalla en una *String*. En guardar la millor solució, es guarda també aquesta *String*. Al final, es mostra la millor solució amb el seu càlcul.
- ◆ **Puntuació:** segons la diferència d entre el resultat i l'objectiu:
 - ◇ $d = 0$: 10 punts.
 - ◇ $1 \leq d \leq 5$: 7 punts.
 - ◇ $6 \leq d \leq 10$: 5 punts.
 - ◇ $d > 10$: 0 punts.

Fitxers

Pel que fa als fitxers que facin referència a un idioma (castellà o català), només és obligatori utilitzar-ne un dels dos, a preferència dels estudiants. De manera opcional, es poden utilitzar els dos idiomes i, fins i tot, incorporar altres idiomes.

lletres_es.txt	lletres_ca.txt	xifres.txt
aaaaaaaaaaaaabbccccc cdddddeeeeeeeeeeeee fgghhhiiiiijkl11111 mmnnnnnnnoooooooooop pqqrrrrrrsssssstttt uuuuuvwxyz	aaaaaaaaaaaaabbccccc dddeeeeeeeeeeeeeefg ghiiiiiiiiijkl11111m mmnnnnnnnooooooppqrr rrrrrrsssssstttt tuuuvvwxyz	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 25 50 75 100

Exemples dels fitxers de text proporcionats pel professorat. Per limitacions d'espai, les línies apareixen tallades en aquest document. El caràcter salt de línia (' \n ') es representa amb `\n`.

Els estudiants poden crear fitxers alternatius (amb més o menys paraules, accents, diferents conjunts de xifres i lletres, etc.), però la pràctica **ha de funcionar amb els proporcionats pels professors** (un idioma entre castellà o català és suficient).

Bossa de lletres

Els professors posaran a disposició dels estudiants un fitxer amb aquest contingut, per cada idioma: les lletres que poden aparèixer a les rondes de lletres, en una sola línia. Algunes lletres estan repetides, i per això poden aparèixer més d'una vegada a la ronda (vegeu `lletres_es.txt` i `lletres_ca.txt`).

Diccionari de paraules

A l'hora de comprovar si una paraula és correcta, s'haurà de comprovar si existeix. Per a això, els professors posaran a disposició dels estudiants un fitxer amb la llista de paraules vàlides en cada idioma. Les paraules estan separades per un salt de línia (' \n ').

Bossa de xifres

Els professors posaran a disposició dels estudiants un fitxer amb les xifres que poden aparèixer en una ronda de xifres. Els números apareixen separats per espais. Algunes xifres estan repetides, i per això poden aparèixer més d'una vegada a la ronda (vegeu `xifres.txt`).

Fitxer de resultats de les partides

Els resultats de les partides s'han de guardar en un fitxer de text per poder consultar-se posteriorment. L'estudiant és lliure de triar el format que prefereixi, i a continuació se'n suggereix un que podria ser adequat. En aquest document, s'indica el caràcter salt de línia (' \n ') en el fitxer amb `\n`.

partides.txt
2025-09-22 09:00:00#vs CPU#Maria del Mar#CPU#10#2#12#20 2025-09-22 10:00:00#vs huma#Maria del Mar#Joan Antoni#0#4#24#16 2025-09-22 11:00:00#vs CPU#CPU#Maria del Mar#5#2#10#15

Descripció de les dades:

- ◆ Data: es pot guardar en format text o com a *timestamp* numèric (a la data “2025-09-22 09:00:00” li correspon el *timestamp* 1758524400).
- ◆ Tipus de partida: si no hi ha tipus de partida, es pot obviar. Pot ser en format text o d'un altre tipus. Tal vegada es pot combinar amb el nivell de CPU (= 0: vs humà, > 0: vs CPU).
- ◆ Nom del jugador 1: text, possiblement amb espais.
- ◆ Nom del jugador 2: text, possiblement amb espais.
- ◆ Nivell de la CPU: si no s'implementa, es pot obviar.
- ◆ Número de rondes: nombre parell de rondes de xifres i lletres.
- ◆ Puntuació del jugador 1: número.
- ◆ Puntuació del jugador 2: número.

En cap cas es permetrà generar un fitxer redactat que contingui el text final que s'ha de mostrar per a l'objectiu obligatori 2.a i després limitar-se a mostrar-ne directament els caràcters o les línies. És **obligatori** processar el fitxer de text com a *resultats* que continguin *camps*.

Restriccions

Per optar a aprovar la pràctica s'han de seguir les restriccions detallades en aquesta secció i, com a mínim, implementar correctament un **menú** (encara que hi hagi opcions que mostrin un missatge que digui que encara no està implementat) amb les **funcionalitats obligatòries** definides en els Objectius (1.a (Jugar > **Jugar contra l'ordinador**), 2.a (Registre > **Mostrar resultats de les partides**)) i 4 (**Sortir**).

En concret, és **obligatori** fer ús dels fitxers facilitats pels professors: 1. bossa de lletres, 2. diccionari de paraules i 3. bossa de xifres. A més, s'han de guardar els resultats de les partides i processar aquest fitxer de manera conceptual com a *resultats* que continguin *camps*.

Es pot suposar que no hi ha cap caràcter fora del rang definit pel codi ASCII (p. ex.: caràcters accentuats, ç, ñ, etc.).

Es requereix l'ús de l'**Orientació a Objectes** per representar les dades necessàries per jugar les partides i per processar els fitxers. En concret, el fitxer de resultats conté conceptualment *resultats* que contenen *camps* i no poden ser tractats directament com a *char[]* o *String*.

L'ús dels mètodes del tipus **String per al tractament seqüencial de caràcters** està prohibit i suposarà un suspens de la pràctica amb un 0. Es permet utilitzar el tipus *String* únicament per a operacions d'entrada i sortida de dades. Per exemple, **sí que es permeten** els literals *String*, concatenar *Strings*, mostrar-les per pantalla, llegir-les d'un buffer, usar el mètode *valueOf* per obtenir la representació textual d'un tipus primitiu, obtenir la representació en *char[]* amb *toCharArray* i crear-ne una a partir del constructor de *char[]*. Una llista no exhaustiva dels mètodes de la classe *String* que **no es permeten** són: *charAt*, *contains*, *endsWith*, *equals*, *equalsIgnoreCase*, *indexOf*, *isEmpty*, *lastIndexOf*, *length*, *matches*, *replace*, *split*, *startsWith*, *substring*, *toLowerCase*, *toUpperCase*, *trim*. Tampoc es poden emprar **mètodes de la classe Arrays** o similars; per exemple, no es poden emprar mètodes com *arrayCopy*. Tampoc es permet utilitzar tècniques o estratègies que no s'hagin vist a classe (per exemple, *recursivitat*, *backtracking* o *expressions regulars*). Finalment, tampoc es poden

utilitzar estructures més complexes que les treballades a classe, com estructures de dades dinàmiques (*ArrayList*, *LinkedList* i similars). La interacció amb el teclat es durà a terme mitjançant la **classe LT** introduïda a classe.

Es recorda als estudiants que en aquesta assignatura només s'ha tractat una part introductòria de la programació i de *Java*, que és un llenguatge molt extens. L'ús d'aspectes avançats no vistos a classe sense justificació es considerarà un possible cas de **plagi acadèmic**.

Es requereix que el programa estigui implementat a **Java** en un projecte **NetBeans Ant**. Si no és així, la pràctica es qualificarà amb un 0.

S'ha de redactar un **informe breu** que resumeixi el procés de desenvolupament d'aquest projecte, segons l'especificat a [Lliurament](#). Si aquest no es lliura o està clarament incomplet, la pràctica es qualificarà amb un 0.

Lliurament

Els alumnes disposaran d'un espai a Aula Digital per lliurar la feina feta. Aquest espai es tancarà el dia de l'examen de cada convocatòria. Els estudiants poden dur a terme aquest treball de manera individual o en equip de dos, del mateix grup de pràctiques.

Els alumnes han de lliurar, en un arxiu comprimit, el següent:

1. El **projecte NetBeans (Java Ant)** amb el codi font del programa i tots els fitxers de text necessaris per al seu funcionament, incloent-hi un fitxer de resultats amb algunes partides.
2. L'**informe** en un document PDF (3-6 pàgines aproximadament) que resumeixi el desenvolupament d'aquest projecte. Ha de contenir, com a mínim: objectius (obligatoris i opcionals), disseny descendent, estructures de dades, algoritmes importants, un breu manual d'usuari, conclusions i llista de referències (amb la menció explícita de quin ús s'ha fet d'IA generatives).

Avaluació

La pràctica final **no s'avaluarà** (resultant en un suspens) en qualsevol dels casos especificats a l'apartat de Restriccions.

En altre cas, l'avaluació seguirà aquests criteris de manera orientativa, en funció dels objectius que s'hagin implementat.

- ◆ **Informe:**
 - ◇ Conté els apartats demanats i estan ben explicats.
- ◆ **Disseny orientat a objectes:**
 - ◇ S'han creat les classes necessàries per solucionar el problema.
 - ◇ La construcció de les classes, atributs i mètodes és adequada.
- ◆ **Programació de la solució:**
 - ◇ El codi està ben indentat i organitzat.
 - ◇ S'utilitzen identificadors amb significat.
 - ◇ L'algoritme és clar i s'utilitzen comentaris quan és necessari.

- ◇ S'utilitzen subprogrames quan és apropiat.
- ◇ S'afavoreix l'ús de funcions i paràmetres en lloc de variables globals.
- ◇ S'evita malgastar memòria en carregar fitxers grans sencers en memòria (com el diccionari o el fitxer de resultats).

◆ **Interfície d'usuari:**

- ◇ L'usuari sap què se n'espera i quines opcions té.
- ◇ L'usuari està informat del que succeeix.
- ◇ La presentació és ordenada i consistent.

Una pràctica que compleixi les restriccions indicades a Restriccions, on s'hagin implementat les **funcionalitats obligatòries** definides en els Objectius (1.a (Jugar > Jugar sol) i 2.a (Registre > Mostrar resultats de les partides)) i que compleixi de manera suficient els criteris anteriors es considerarà aprovada. Si no es compleixen les restriccions, si no s'implementen les funcionalitats obligatòries o si no es compleixen de manera suficient els criteris anteriors, la pràctica es considerarà suspesa.

Una pràctica suspesa a la convocatòria ordinària **es pot recuperar a l'extraordinària**. Una pràctica suspesa a la convocatòria extraordinària **no es pot recuperar**. Es recorda que **cal aprovar la pràctica** per poder aprovar l'assignatura.

Exemple d'execució

El text introduït per l'usuari es marca així. El símbol  representa haver introduït la tecla de retorn (enter).

Aquest és només un exemple que mostra algunes de les funcionalitats.

MENÚ PRINCIPAL

- 1 Jugar
- 2 Registre
- s Sortir

Opció (1|2|s): 1

JUGAR

- 1 Jugar contra l'ordinador
- 2 Jugar contra un altre jugador
- s Tornar al menú principal

Opció (1|2|3|s): 1

JUGAR CONTRA L'ORDINADOR

Introdueix el nom del jugador:
Nom del jugador 2: CPU.

Introdueix quantes rondes vols jugar (nombre parell):

Ronda 1 de 2: lletres.

Torn de Maria del Mar.

Lletres disponibles: a n i m a l c o l r

Introdueix la teva paraula:

Validant paraula:

- pot crear-se amb les lletres disponibles
- existeix en el diccionari

Longitud 3: +3 punts.

Puntuacions:

- Maria del Mar: 3 punts.
- CPU: 0 punts.

Torn de CPU.

Lletres disponibles: a n i m a l c o l r

Paraula seleccionada per CPU: animal.

Longitud 6: +6 punts.

Puntuacions:

- Maria del Mar: 3 punts.
- CPU: 6 punts.

Ronda 2 de 2: xifres.

Torn de Maria del Mar.

Xifres disponibles: 6 2 6 3 5 50

Objectiu: 498.

Operació 1 (+|-|*|/=):

Operand 1 (6 2 6 3 5 50):

Operand 2 (6 6 3 5 50):

2 * 5 = 10

Xifres disponibles: 6 6 3 50 10

Objectiu: 498.

Operació 2 (+|-|*|/=):

Operand 1 (6 6 3 50 10):

Operand 2 (6 6 3 10):

50 * 10 = 500

Xifres disponibles: 6 6 3 500

Objectiu: 498.

Operació 3 (+|-|*|/=):

Operand 1 (6 6 3 500):

Operand 2 (6 3 500):

- s'ha comprovat que pot dur-se a terme la divisió entera $6 / 3$.
 $6 / 3 = 2$

Xifres disponibles: 6 500 2

Objectiu: 498.

Operació 4 (+|-|*|/|=):

Operand 1 (6 500 2):

Operand 2 (6 2):

- s'ha comprovat que pot dur-se a terme la resta $500 - 2$.
 $500 - 2 = 498$

Xifres disponibles: 6 498

Objectiu: 498.

Operació 5 (+|-|*|/|=):

Introdueix el resultat final (6 2 6 3 5 50 10 500 2 498):

Resultat exacte: +10 punts.

Puntuacions:

- Maria del Mar: 13 punts.

- CPU: 6 punts.

Torn de CPU.

Xifres disponibles: 6 2 6 3 5 50

Objectiu: 498.

Calculant...

Millor resultat trobat: 498.

Xifres disponibles: 6 2 6 3 5 50

Objectiu: 498.

Operació 1: $2 * 5 = 10$

Xifres disponibles: 6 6 3 50 10

Objectiu: 498.

Operació 2: $50 * 10 = 500$

Xifres disponibles: 6 6 3 500

Objectiu: 498.

Operació 3: $6 / 3 = 2$

Xifres disponibles: 6 500 2

Objectiu: 498.

Operació 4: $500 - 2 = 498$

Xifres disponibles: 6 498

Objectiu: 498.

Operació 5: hem trobat ja el resultat, ens aturam.

Xifres obtingudes: 6 2 6 3 5 50 10 500 2 498.

Cercam el millor resultat.

Resultat final: 498.
Resultat exacte: +10 punts.

Puntuacions:
- Maria del Mar: 13 punts.
- CPU: 16 punts.

Jugador guanyador: CPU.

```
*****
MENÚ PRINCIPAL
*****
    1 Jugar
    2 Registre
    s Sortir
*****
```

Opció (1|2|s):

```
*****
REGISTRE
*****
    1 Mostrar resultat de les partides
    2 Mostrar estadístiques d'un jugador
    s Tornar al menú principal
*****
```

Opció (1|2|s):

```
*****
DETALLS DE LES PARTIDES
*****
```

Partida 1 (2025-09-22 09:00:00). Mode "vs CPU", 2 rondes,
guanyador: "CPU".

- Jugador 1 "Maria del Mar": 12 punts.
- Jugador 2 "CPU" (CPU nivell 10): 20 punts.

Partida 2 (2025-09-22 10:00:00). Mode "vs huma", 4 rondes,
guanyador: "Maria del Mar".

- Jugador 1 "Maria del Mar": 24 punts.
- Jugador 2 "Joan Antoni": 16 punts.

Partida 3 (2025-09-22 11:00:00). Mode "vs CPU", 2 rondes,
guanyador: "Maria del Mar".

- Jugador 1 "CPU" (CPU nivell 5): 10 punts.
- Jugador 2 "Maria del Mar": 15 punts.

```
*****
MENÚ PRINCIPAL
*****
```

```
*****
  1 Jugar
  2 Registre
  s Sortir
*****
```

Opció (1|2|s):

Fins aviat!
[final de l'execució del programa]